

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol**  
Cat No. : **42840**  
Молекулярная формула **C21 H49 BiO7 Ti**

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания  
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Дата редакции 17-мар-2024

## Опасности для здоровья

Серьезное повреждение/раздражение глаз  
Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 1 (H318)

Категория 3 (H336)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

## Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать средства защиты глаз/лица

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент                     | № CAS       | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008           |
|-------------------------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол                   | 67-63-0     | 200-661-7 | 95.00           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |
| Bismuth titanium isopropoxide | 338391-61-0 |           | 5.00            | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)                      |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Дата редакции 17-мар-2024

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вызывает ожоги глаз. Вызывает сильное повреждение глаз. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Titanium oxides, Bismuth oxide.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Дата редакции 17-мар-2024

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

Класс 3

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Дата редакции 17-мар-2024

## Пределы воздействия

Список источников

RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент   | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                                                             | Франция                                                       | Бельгия                                                                                                                         | Испания                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол |                  | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент   | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                        | Португалия                                       | Нидерланды | Финляндия                                                                                                                                      |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол |        | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas |            | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Компонент   | Австрия                                                                                                                                               | Дания                                                                                                                              | Швейцария                                                                                                                             | Польша                                                                             | Норвегия                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент   | Болгария                                                        | Хорватия                                                                                                                                                    | Ирландия                                        | Кипр | Чешская Республика                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min Skin |      | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент   | Эстония                                                                                                                                        | Gibraltar | Греция                                                                                      | Венгрия                                                                                                                             | Исландия                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент   | Латвия                                                    | Литва                                                                                                | Люксембург | Мальта | Румыния                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> |            |        | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Дата редакции 17-мар-2024

|             |                                                             |                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | minute |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Компонент   | Россия                                                      | Словацкая Республика                                                          | Словения                                                                                                                        | Швеция                                                                                                                                                             | Турция |
| Пропан-2-ол | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент   | Европейский Союз | Великобритания | Франция | Испания                                | Германия                                                                               |
|-------------|------------------|----------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол |                  |                |         | Acetone: 40 mg/L urine end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine (end of shift ) |

| Компонент   | Италия | Финляндия | Дания | Болгария | Румыния                             |
|-------------|--------|-----------|-------|----------|-------------------------------------|
| Пропан-2-ол |        |           |       |          | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                        | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Пропан-2-ол<br>67-63-0 ( 95.00 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 888mg/kg bw/day                 |

| Component                        | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Пропан-2-ол<br>67-63-0 ( 95.00 ) |                                   |                                    |                                         | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup>              |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                        | пресная вода     | Свежая вода осадков         | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Пропан-2-ол<br>67-63-0 ( 95.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 2251mg/L                      | PNEC = 28mg/kg soil dw     |

| Component                        | Морская вода     | Морская вода осадков        | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка      | Воздух |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------|
| Пропан-2-ол<br>67-63-0 ( 95.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw |                          | PNEC = 160mg/kg food |        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Дата редакции 17-мар-2024

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток        | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Нитрилкаучук<br>Витон (R) | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** низкокипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371 или Органические газы и пары фильтров Тип A Коричневый соответствует EN14387

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

**Физическое состояние** жидкость

**Внешний вид** Светло-желтый

**Запах** Информация отсутствует

**Порог восприятия запаха** Данные отсутствуют

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Дата редакции 17-мар-2024

|                                            |                         |                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют      |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют      |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует  |                                    |
| Горючесть (жидкость)                       | Крайне огнеопасно       | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо             | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют      |                                    |
| Температура вспышки                        | 12 °C / 53.6 °F         | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют      |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют      |                                    |
| pH                                         | Информация отсутствует  |                                    |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют      |                                    |
| Растворимость в воде                       | Не поддающийся смешению |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует  |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                         |                                    |
| Компонент                                  | Lg Pow                  |                                    |
| Пропан-2-ол                                | 0.05                    |                                    |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют      |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют      |                                    |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо             | жидкость                           |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют      | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)  |                                    |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула | C21 H49 BiO7 Ti                                        |
| Молекулярный вес     | 670.48                                                 |
| Взрывчатые свойства  | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Чувствительный к влажности.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Titanium oxides. Bismuth oxide.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Дата редакции 17-мар-2024

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Перорально                            | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| Кожное                                | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| При отравлении<br>ингаляционным путем | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |

## Токсикологические данные для компонентов

| Компонент   | LD50 перорально                            | LD50 дермально      | LC50 при вдыхании     |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Пропан-2-ол | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

|                                                                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (б) разъедания / раздражения<br>кожи;                                             | Данные отсутствуют                                                                                                               |
| (с) серьезное повреждение /<br>раздражение глаз;                                  | Категория 1                                                                                                                      |
| (г) дыхательная или повышенной<br>чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | Данные отсутствуют<br>Данные отсутствуют                                                                                         |
| (е) мутагенность зародышевых<br>клеток;                                           | Данные отсутствуют                                                                                                               |
| (F) канцерогенность;                                                              | Данные отсутствуют<br><br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества                   |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                   | Данные отсутствуют                                                                                                               |
| (H) STOT-при однократном<br>воздействии;                                          | Категория 3<br><br>Результаты / Органы-мишени Центральная нервная система (ЦНС).                                                 |
| (I) STOT-многократном<br>воздействии;                                             | Данные отсутствуют<br><br>Органы-мишени Информация отсутствует.                                                                  |
| (j) стремление опасности;                                                         | Данные отсутствуют                                                                                                               |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные               | Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота. |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие<br>свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Дата редакции 17-мар-2024

допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

| Компонент   | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                                                            | водяная блоха                                   | Пресноводные водоросли                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Компонент   | Микро токсикология                                    | М-фактор |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Пропан-2-ол | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>5 min |          |

**12.2. Стойкость и разлагаемость** Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка

**Стойкость** Может сохраняться, основываясь на предоставленной информации.

**Деградация в очистные сооружения** Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

| Компонент   | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| Пропан-2-ол | 0.05   | Данные отсутствуют                    |

**12.4. Мобильность в почве** При попадании вряд ли проникать через почву. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**12.7. Другие побочные эффекты**

**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Дата редакции 17-мар-2024

|                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Европейский каталог отходов | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                     |
| Дополнительная информация   | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1219      |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | ISOPROPANOL |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3           |
| 14.4. Группа упаковки                         | II          |

### ADR

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1219      |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | ISOPROPANOL |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3           |
| 14.4. Группа упаковки                         | II          |

### IATA

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1219      |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | ISOPROPANOL |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3           |
| 14.4. Группа упаковки                         | II          |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Дата редакции 17-мар-2024

| Компонент                     | № CAS       | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Пропан-2-ол                   | 67-63-0     | 200-661-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29363 | X    | X    |
| Bismuth titanium isopropoxide | 338391-61-0 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |

| Компонент                     | № CAS       | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Пропан-2-ол                   | 67-63-0     | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Bismuth titanium isopropoxide | 338391-61-0 | -    | -                                             | -   | -    | -                                                | -     | -     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент                     | № CAS       | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол                   | 67-63-0     | -                                                                          | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |
| Bismuth titanium isopropoxide | 338391-61-0 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                     | № CAS       | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол                   | 67-63-0     | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Bismuth titanium isopropoxide | 338391-61-0 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент   | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|
| Пропан-2-ол | WGK1                               |                           |

| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний) |
|-----------|-----------------------------------------------------|
|-----------|-----------------------------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Дата редакции 17-мар-2024

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
|-------------|------------------------------------------------------|

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол<br>67-63-0 ( 95.00 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействия на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

**Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:**

**Физические опасности**

На основании результатов испытаний

**Опасности для здоровья**

Метод расчета

**Опасности для окружающей среды**

Метод расчета

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Дата редакции 17-мар-2024

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

17-мар-2024

Сводная информация по  
изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU)  
No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**